

# Guía 1: Experimentación con el Ohmetro de Arduino

Casallas Villamil Julián Camilo, Murcia Rincón José Fernando, Peña Pabón Daniel Camilo, Rodríguez Fuentes Miguel Ángel  
[jcasallasv@unal.edu.co](mailto:jcasallasv@unal.edu.co), [jmurciar@unal.edu.co](mailto:jmurciar@unal.edu.co), [dpenap@unal.edu.co](mailto:dpenap@unal.edu.co), [marodriguezfu@unal.edu.co](mailto:marodriguezfu@unal.edu.co)

*Universidad Nacional de Colombia*

Grupo de Taller: 3 - Equipo de Trabajo: 4

*Con esta primera guía se espera dar entendimiento de los primeros pasos de nuestro proyecto.*

## 1. Objetivo

Realizar la respectiva programación para calcular el valor de una resistencia, independientemente del valor que esta posea desde Arduino y conocer de manera más detallada cuales son los rangos para los cuales el valor obtenido de la resistencia sea el más apropiado.

## 2. Marco conceptual

### 2.1. Ley de Ohm

Esta ley fundamental en electricidad y electrónica, establece la relación existente entre la tensión (V), la corriente (I) y la resistencia (R) donde esta primera es directamente proporcional a las dos siguientes. La fórmula general se escribe así:

$$V = I * R \quad (1)$$

### 2.2. Divisor de Voltaje

En un circuito eléctrico un divisor de voltaje (tensión) es el que reparte en una o más impedancias conectadas en serie la tensión de una fuente

El circuito de un divisor de voltaje se ve de esta manera

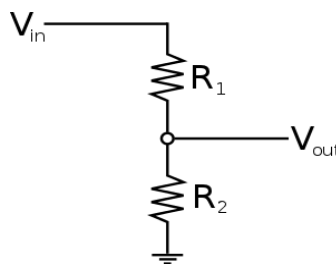


Figura 1. Esquema divisor de voltaje [1]

### 2.3. Introducción básica a Arduino

Arduino puede referirse a las placas producidas por la compañía italiana homónima programables por su propio software (Arduino IDE). Estas placas vienen equipadas con un microcontrolador o

microprocesador de arquitectura variable, varias entradas y/o salidas (E/S), analógicas y digitales. Estas dos anteriores características (arquitectura del CPU y cantidad de E/S) dependen del modelo del Arduino.[2]

El software necesario para controlar dichas placas (Arduino IDE) consiste de tres bloques de código el primero en el que se inicializan las variables del programa, el segundo (setup) que se ejecuta una sola vez es donde se configuran los pines del arduino y el tercero (loop) que se ejecuta perpetuamente es la parte funcional y lógica del código. A continuación se muestra el código para un led parpadeando en el arduino.[2]

```
// the setup function runs once when you press reset or power the board

void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever

void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                    // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);                    // wait for a second
}
```

## 2.4. Valores de Resistencias comerciales

| VALORES COMERCIALES DE LAS RESISTENCIAS |             |              |              |               |                |              |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| x 1                                     | x 10        | x 100        | x (K)        | x (10K)       | x (100K)       | x (M)        |
| 1 $\Omega$                              | 10 $\Omega$ | 100 $\Omega$ | 1 K $\Omega$ | 10 K $\Omega$ | 100 K $\Omega$ | 1 M $\Omega$ |
| 1,2 $\Omega$                            | 12 $\Omega$ | 120 $\Omega$ | 1K2 $\Omega$ | 12 K $\Omega$ | 120 K $\Omega$ | 1M2 $\Omega$ |
| 1,5 $\Omega$                            | 15 $\Omega$ | 150 $\Omega$ | 1K5 $\Omega$ | 15 K $\Omega$ | 150 K $\Omega$ | 1M5 $\Omega$ |
| 1,8 $\Omega$                            | 18 $\Omega$ | 180 $\Omega$ | 1K8 $\Omega$ | 18 K $\Omega$ | 180 K $\Omega$ | 1M8 $\Omega$ |
| 2,2 $\Omega$                            | 22 $\Omega$ | 220 $\Omega$ | 2K2 $\Omega$ | 22 K $\Omega$ | 220 K $\Omega$ | 2M2 $\Omega$ |
| 2,7 $\Omega$                            | 27 $\Omega$ | 270 $\Omega$ | 2K7 $\Omega$ | 27 K $\Omega$ | 270 K $\Omega$ | 2M7 $\Omega$ |
| 3,3 $\Omega$                            | 33 $\Omega$ | 330 $\Omega$ | 3K3 $\Omega$ | 33 K $\Omega$ | 330 K $\Omega$ | 3M3 $\Omega$ |
| 3,9 $\Omega$                            | 39 $\Omega$ | 390 $\Omega$ | 3K9 $\Omega$ | 39 K $\Omega$ | 390 K $\Omega$ | 3M9 $\Omega$ |
| 4,7 $\Omega$                            | 47 $\Omega$ | 470 $\Omega$ | 4K7 $\Omega$ | 47 K $\Omega$ | 470 K $\Omega$ | 4M7 $\Omega$ |
| 5,1 $\Omega$                            | 51 $\Omega$ | 510 $\Omega$ | 5K1 $\Omega$ | 51 K $\Omega$ | 510 K $\Omega$ | 5M1 $\Omega$ |
| 5,6 $\Omega$                            | 56 $\Omega$ | 560 $\Omega$ | 5K6 $\Omega$ | 56 K $\Omega$ | 560 K $\Omega$ | 5M6 $\Omega$ |
| 6,8 $\Omega$                            | 68 $\Omega$ | 680 $\Omega$ | 6K8 $\Omega$ | 68 K $\Omega$ | 680 K $\Omega$ | 6M8 $\Omega$ |
| 8,2 $\Omega$                            | 82 $\Omega$ | 820 $\Omega$ | 8K2 $\Omega$ | 82 K $\Omega$ | 820 K $\Omega$ | 8M2 $\Omega$ |
|                                         |             |              |              |               |                | 10M $\Omega$ |
| POTENCIAS DE: 1/4W, 1/2W, 1W, 2W, ETC   |             |              |              |               |                |              |

Figura 2. Tabla de resistencias comerciales[4]

### 3. Equipos y Elementos necesarios para la práctica

- Placa Arduino (Mini, UNO, MEGA)
- Protoboard
- Jumpers
- Resistencias variadas

### 4. Procedimiento

En la protoboard realice el siguiente montaje:

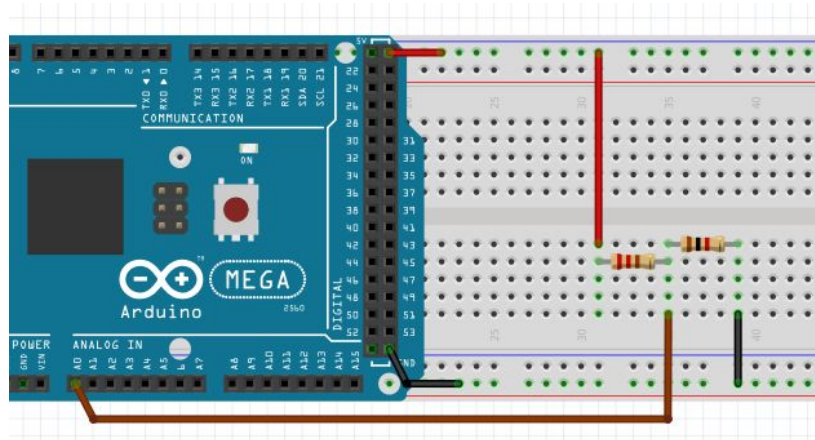


Figura 2. Montaje de arduino [5]

Posteriormente, compile y suba el siguiente código al arduino. Tenga en cuenta los pines del arduino usados para asignar los valores de estos en el código.

```
int analogPin= 0;
int raw= 0;
int Vin= 5;
float Vout= 0;
float R1= 1000;
float R2= 0;
float buffer= 0;

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
```

```

}

void loop()
{
    raw= analogRead(analogPin);
    if(raw)
    {
        buffer= raw * Vin;
        Vout= (buffer)/1024.0;
        buffer= (Vin/Vout) -1;
        R2= R1 * buffer;
        Serial.print("Vout: ");
        Serial.println(Vout);
        Serial.print("R2: ");
        Serial.println(R2);
        delay(1000);
    }
}

```

Hay que tener en cuenta que la resistencia fija va a ser cambiada a conveniencia a tal modo que encontremos la que nos arroje con mayor exactitud el valor de la resistencia a medir. Y a partir de la información obtenida estipular los rangos de resistencia que se van a dejar para el proyecto final.

## 5. Referencias

- [1] ¿Qué es un divisor de voltaje?, obtenido de:  
<http://www.arduino tutoriales.com/que-es-un-divisor-de-voltaje/>
- [2] What is Arduino, obtenido de: <https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction>
- [3] Blink, obtenido de: <https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink>
- [4] Curso: circuitos Eléctricos, obtenido de:  
<http://www.ceduvirt.com/resources/CodigoRes.jpg?timestamp=1279895767632>
- [5] HOW TO MAKE AN ARDUINO OHM METER., obtenido de:  
<http://www.circuitbasics.com/arduino-ohm-meter/>